

RESULTADOS - LISTA DE EXERCÍCIOS – UNIDADE 1 – CHUVAS INTENSAS E CURVA IDF

1. Exercício – Frequência da ocorrência de chuvas diárias de diferentes Alturas em um posto pluviométrico ao longo de um período de aproximadamente 23 anos: Determine a frequência para o período que não ocorreu chuva. Determine a frequência para chuvas menores que 10 mm. Ocorreram chuvas mais ou menos intensas?

Temos inicialmente que:

Bloco	Nº de Ocorrências
P = 0	5597
P < 10mm	1464
10 < P < 20mm	459
20 < P < 30mm	289
30 < P < 40mm	177
40 < P < 50mm	111
50 < P < 60mm	66
60 < P < 70mm	38
70 < P < 80mm	28
80 < P < 90mm	20
90 < P < 100mm	8
100 < P < 110 mm	7
110 < P < 120mm	2
120 < P < 130 mm	5
130 < P < 140 mm	2
140 < P < 150 mm	1
150 < P < 160 mm	1
160 < P < 170 mm	1
170 < P < 180 mm	2
180 < P < 190 mm	1
190 < P < 200 mm	0
P > 200 mm	0
TOTAL	8279

Determine a frequência para o período que não ocorreu chuva

Antes de determinar a frequência é preciso compreender o que é frequência.

No contexto de chuva, a frequência se refere à ocorrência ou repetição de determinados níveis de chuva ao longo de um determinado período de tempo. É uma medida estatística que ajuda a descrever padrões climáticos e a probabilidade de diferentes intensidades de chuva.

Os eventos que não ocorreu chuva são os que $P = 0$, então temos

Bloco	Nº de Ocorrências
$P = 0$	5597

Temos que o Nº de Ocorrências é de 5597 eventos.

Cálculos a frequência pela seguinte equação:

$$\%Frequência = \frac{N^{\circ} \text{ de ocorrências} = 0 \text{ mm}}{\text{Total de ocorrências}} = \frac{5597}{8279} = 0,676 = \mathbf{67,6\%}$$

Determine a frequência para chuvas menores que 10 mm

De semelhante modo temos que, apenas os eventos $P=0$ e $P < 10$, satisfazem o que é pedido nesse quesito, então:

Bloco	Nº de Ocorrências
$P = 0$	5597
$P < 10\text{mm}$	1464

Temos que o Nº de Ocorrências é de $5597+1464 = 7061$ eventos.

Cálculos a frequência pela seguinte equação:

$$\%Frequência = \frac{N^{\circ} \text{ de ocorrências} < 10 \text{ mm}}{\text{Total de ocorrências}} = \frac{7061}{8279} = 0,853 = \mathbf{85,3\%}$$

Assim temos que 67,6% dos eventos de chuva que ocorreram nos 23 anos foi = 0 mm, ou seja, não ocorreu chuva.

Ocorreram chuvas mais ou menos intensas?

Ocorreram chuvas menos intensas, é fácil perceber comparando os resultados da %frequência para todos os eventos.

Bloco	Nº de Ocorrências	% Frequência	%Frequência Acumulada
P = 0	5597	67,60%	67,60%
P < 10mm	1464	17,68%	85,29%
10 < P < 20mm	459	5,54%	90,83%
20 < P < 30mm	289	3,49%	94,32%
30 < P < 40mm	177	2,14%	96,46%
40 < P < 50mm	111	1,34%	97,80%
50 < P < 60mm	66	0,80%	98,60%
60 < P < 70mm	38	0,46%	99,06%
70 < P < 80mm	28	0,34%	99,40%
80 < P < 90mm	20	0,24%	99,64%
90 < P < 100mm	8	0,10%	99,73%
100 < P < 110 mm	7	0,08%	99,82%
110 < P < 120mm	2	0,02%	99,84%
120 < P < 130 mm	5	0,06%	99,90%
130 < P < 140 mm	2	0,02%	99,93%
140 < P < 150 mm	1	0,01%	99,94%
150 < P < 160 mm	1	0,01%	99,95%
160 < P < 170 mm	1	0,01%	99,96%
170 < P < 180 mm	2	0,02%	99,99%
180 < P < 190 mm	1	0,01%	100,00%
190 < P < 200 mm	0	0,00%	100,00%
P > 200 mm	0	0,00%	100,00%
TOTAL	8279	100%	100%

Nos eventos < 20 mm já temos quase 91% do total dos eventos, logo temos menos eventos extremos.

- 2. Considerando a curva IDF do DMAE para o posto pluviógrafo do Parque da Redenção, qual é a intensidade da chuva com duração de 20 minutos que tem 10% de probabilidade de ser igualada ou superada em um ano qualquer em Porto Alegre?**

Neste caso, primeiro temos que descobrir qual o tempo de retorno então:

$$TR = \frac{1}{p}$$

Em que:

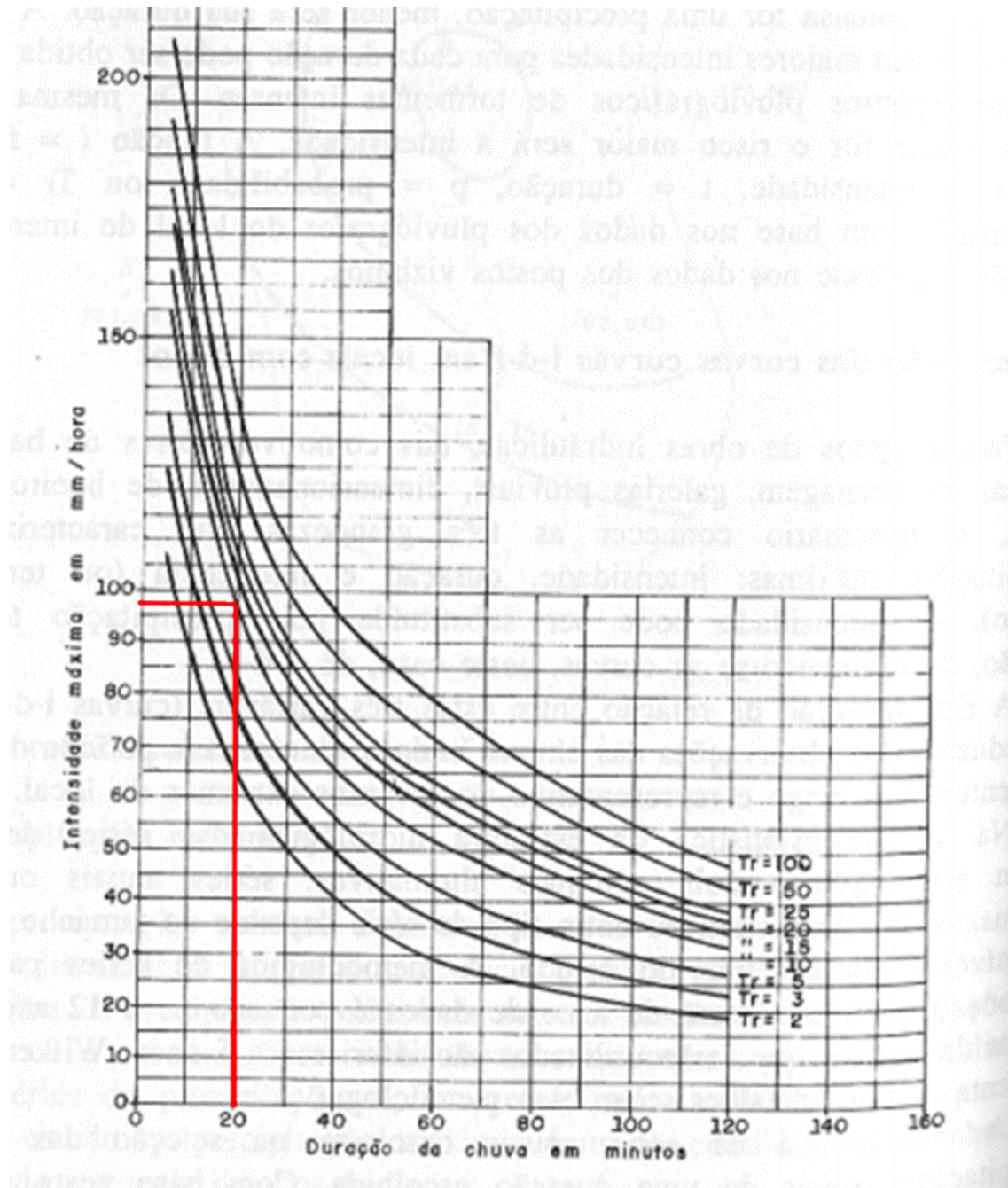
TR = tempo de retorno (anos),

p é a probabilidade (decimal) de o evento ser igualado ou superado em qualquer ano (adimensional).

Assim, temos que

$$TR = \frac{1}{0,10} = 10 \text{ anos}$$

Assim podemos encontrar na curva:



Assim temos a intensidade será de aproximadamente $95 \text{ mm} \cdot \text{h}^{-1}$

3. Chuvas de projeto: Gerados “chuvas de projeto” Obter a precipitação com 20 minutos de duração e 2 anos de tempo de período de Retorno da cidade de Porto de Alegre, utilizando a discretização temporal de 5 minutos. Parâmetro do IDF (para Porto Alegre) $a=509,86$; $b=0,196$; $c=10$; $d=0,72$

Faça uma tabela com intervalo de 5 minutos até chegam em 20min. Calcule pela equação IDF.

As chuvas de projeto podem ser obtidas com o uso da equação IDF que é dada por:

$$I = \frac{a * TR^b}{(t_d + c)^d}$$

Em que:

I é a intensidade da chuva (mm*hora⁻¹)

a, b, c e ***d*** são parâmetros característicos da curva IDF de cada local;

TR é o tempo de retorno em anos;

t_d é a duração da precipitação em minutos.

Logo substituindo temos:

$$I = \frac{509,86 * TR^{0,196}}{(t_d + 10)^{0,72}}$$

Como TR é 2 anos e a discretização temporal de 5 minutos até 20 min então:

$$I = \frac{509,86 * 2^{0,196}}{(5 + 10)^{0,72}} = 83,11 \text{ mm} * h^{-1}$$

$$I = \frac{509,86 * 2^{0,196}}{(10 + 10)^{0,72}} = 67,56 \text{ mm} * h^{-1}$$

$$I = \frac{509,86 * 2^{0,196}}{(15 + 10)^{0,72}} = 57,54 \text{ mm} * h^{-1}$$

$$I = \frac{509,86 * 2^{0,196}}{(20 + 10)^{0,72}} = 50,45 \text{ mm} * h^{-1}$$

Assim colocando na tabela:

Tempo (min)	I (mm*h ⁻¹)	P acum (mm)	P(mm)
5	83,11	6,926	6,926

Tempo (min)	I (mm*h ⁻¹)	P acum (mm)	P(mm)
10	67,56	11,260	4,334
15	57,54	14,385	3,125
20	50,45	16,817	2,432

Na primeira coluna temos a duração respectiva de cada precipitação, até o total de 20 minutos. Na segunda é apresentada a intensidade da precipitação correspondente a cada duração. Na terceira coluna é apresentada à altura de precipitação acumulada de chuva, que é o produto da duração e da intensidade ($P_{acum} = I * \left(\frac{tempo}{60}\right)$). Finalmente na última coluna é apresentada a precipitação incremental a cada 5 minutos, que é obtida pela diferença entre a precipitação acumulada em intervalos subsequentes ($P_{acum(t)} - P_{acum(t-1)}$).